



NOME:

ANO: 1º A/B/C

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 24/04/2026

VALOR: 10

Horário de Início: \_\_\_\_\_

Horário de Término: \_\_\_\_\_ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): \_\_\_\_\_

**PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA**  
**1º TRIMESTRE DE 2026**

**Orientações**

**Nota:**

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1)    0,5 ponto (6º e 7º EF2)    0,7 ponto (8º e 9º EF2)    1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

\_\_\_\_\_

***Boa Prova!***

**QUESTÃO 1.** (1 ponto) Em uma pesquisa sobre o consumo de três marcas de suco (A, B e C), os dados coletados foram os seguintes: 120 pessoas consomem a marca A; 110 consomem a marca B; 100 consomem a marca C; 50 consomem A e B; 40 consomem B e C; 30 consomem A e C; 15 consomem as três marcas e 70 não consomem nenhuma das três.

- (a) Determine o número total de pessoas consultadas nesta pesquisa.
- (b) Determine quantas pessoas consomem apenas duas das três marcas citadas.

**QUESTÃO 2.** (1 ponto) Considere o conjunto universo  $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -10 \leq x \leq 10\}$  e os subconjuntos definidos por:

- (a) Determine os elementos dos conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < 2\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$  e  $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > -1\}$ .
- (b) Determine o conjunto  $A \cup B$ .
- (c) Determine o conjunto  $(B \cap \overline{C}) - A$ .
- (d) Determine o conjunto  $(\overline{A \cup B}) \cap (C - B)$ .

**QUESTÃO 3.** (1 ponto) Um hexágono regular está circunscrito a uma circunferência de raio  $r = 3\sqrt{3}$  cm. Determine o perímetro desse hexágono.

**QUESTÃO 4.** (1 ponto) Em um losango, a diagonal maior mede  $1,555\dots$  cm e a diagonal menor mede  $0,9$  cm. Calcule a área deste polígono e apresente o resultado em forma de fração irredutível.

**QUESTÃO 5.** (1 ponto) Um quadrado está inscrito em uma circunferência de raio  $R = 8$  cm. Determine a medida do seu apótema e a sua área.

**QUESTÃO 6.** (1 ponto) Em um **trapézio retângulo**, a base menor mede 7 cm e a base maior mede 12 cm. Sabendo que o lado oblíquo às bases mede 13 cm, determine:

- (a) A medida da altura deste trapézio.
- (b) O valor da área total da figura.

**QUESTÃO 7.** (1 ponto) Um triângulo possui lados medindo 7 cm, 24 cm e 25 cm. Determine:

- (a) A área desse triângulo.
- (b) O raio da circunferência circunscrita a este triângulo.

**QUESTÃO 8.** (1 ponto) Os lados de um triângulo medem 5 cm, 6 cm e 9 cm. Calcule a sua área e determine a medida da altura relativa ao lado que mede 6 cm (ou seja, quando o lado de medida 6 é a base).

**QUESTÃO 9.** (1 ponto) A área de um hexágono regular é  $24\sqrt{3}$  cm<sup>2</sup>. Determine a área de um triângulo equilátero cujo perímetro é exatamente igual ao perímetro deste hexágono.

**QUESTÃO 10.** (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F) (**Não aceitei rasuras, pense com calma**):

- (a) (\_\_\_) Se um quadrado e um hexágono regular estão inscritos na mesma circunferência, o apótema do hexágono será maior que o apótema do quadrado.
- (b) (\_\_\_) Se todos os lados de um triângulo qualquer tiverem suas medidas duplicadas, a área final desse triângulo será o dobro da área original.
- (c) (\_\_\_) Se a área de um triângulo é igual ao seu semiperímetro, então o raio da circunferência inscrita nesse triângulo deve ser igual a 1.
- (d) (\_\_\_) O conjunto  $\{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 0\}$  é um conjunto infinito, pois existem infinitos números entre  $-1$  e  $0$ .

## Formulário

$$\text{sen}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{cos}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Adjacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\text{tg}(\alpha) = \frac{\text{Cateto Oposto}}{\text{Cateto Adjacente}}$$

|     | 30°          | 45°          | 60°          |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| sen | 1/2          | $\sqrt{2}/2$ | $\sqrt{3}/2$ |
| cos | $\sqrt{3}/2$ | $\sqrt{2}/2$ | 1/2          |
| tg  | $\sqrt{3}/3$ | 1            | $\sqrt{3}$   |

$$\bullet A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \bullet A = b \cdot h$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$$

$$\bullet A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$\bullet A = p \cdot r$$

$$\bullet A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$\bullet A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$$

$$\bullet A = \frac{a \cdot b \cdot \text{sen}(\alpha)}{2}$$

$$\bullet p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\bullet A = l^2$$

$$\bullet A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$\bullet a^2 = b^2 + c^2$$

## Rascunho